

Topic 01 0系の主変圧器を等価回路で解剖する

練習プリント - 電験二種 一次試験型 + 二次試験記述型

一次試験型8問、二次試験記述型4問。特記がない限り単相変圧器とし、必要な値は同一側へ換算して扱う。数値は教材用の仮定値であり、0系実機値ではない。

問1 [一次型・換算]

巻数比 $a=N_1/N_2=10$ の変圧器で、二次側負荷インピーダンスが $Z_2=0.15+j0.20\ \Omega$ である。これを一次側へ換算したインピーダンスとして正しいものはどれか。

- (1) $1.5+j2.0\ \Omega$ (2) $15+j20\ \Omega$ (3) $0.015+j0.020\ \Omega$ (4) $150+j200\ \Omega$ (5) $15-j20\ \Omega$

問2 [一次型・無負荷試験]

2000 V側で無負荷試験を行い、 $V_0=2000\text{ V}$ 、 $I_0=1.00\text{ A}$ 、 $P_0=800\text{ W}$ を得た。励磁サセプタンス $b_0\text{ [S]}$ に最も近いものはどれか。

- (1) 2.00×10^{-4} (2) 3.00×10^{-4} (3) 4.58×10^{-4} (4) 5.00×10^{-4} (5) 8.00×10^{-4}

問3 [一次型・短絡試験]

短絡試験で $V_{sc}=120\text{ V}$ 、 $I_{sc}=40.0\text{ A}$ 、 $P_{sc}=3200\text{ W}$ を得た。この側に換算した漏れリアクタンス $X\text{ [}\Omega\text{]}$ に最も近いものはどれか。

- (1) 1.00 (2) 2.00 (3) 2.24 (4) 3.00 (5) 4.00

問4 [一次型・百分率インピーダンス]

100 kVA、2000 V側について、一次換算等価定数が $R=1.20\ \Omega$ 、 $X=1.60\ \Omega$ である。 $\%Z$ はいくらか。

- (1) 2.5 % (2) 3.0 % (3) 4.0 % (4) 5.0 % (5) 8.0 %

問5 [一次型・電圧変動率]

全負荷時の百分率抵抗降下 $p=2.0\%$ 、百分率リアクタンス降下 $q=4.0\%$ の変圧器が、遅れ力率0.8で全負荷運転している。一次近似による電圧変動率はどれか。 $\sin\phi=0.6$ とする。

- (1) -0.8 % (2) 0.8 % (3) 2.0 % (4) 4.0 % (5) 6.0 %

問6 [一次型・進み力率]

問5と同じ変圧器を進み力率0.8で全負荷運転した。一次近似による電圧変動率として正しいものはどれか。

- (1) -0.8 % (2) 0 % (3) 0.8 % (4) 2.4 % (5) 4.0 %

問7 [一次型・最大効率]

鉄損 $P_i=1.44\text{ kW}$ 、全負荷銅損 $P_{cu,N}=4.00\text{ kW}$ の変圧器で、力率一定のまま負荷率を変える。最大効率となる負荷率 k はどれか。

- (1) 0.36 (2) 0.50 (3) 0.60 (4) 0.80 (5) 1.00

問8 [一次型・並列運転]

同じ二次定格電圧を持つ変圧器A(100 kVA, $\%Z=4.0\%$)とB(200 kVA, $\%Z=4.0\%$)を並列運転する。無負荷電圧とインピーダンス角は等しい。合計240 kVAを負担するとき、AとBの分担として正しいものはどれか。

- (1) 120 kVA, 120 kVA (2) 80 kVA, 160 kVA (3) 60 kVA, 180 kVA (4) 96 kVA, 144 kVA (5) 160 kVA, 80 kVA

二次試験記述型

途中式、換算側、成立条件、単位、近似条件まで答案として示すこと。

問9 [等価回路から電圧変動率・効率まで]

単相80 kVA、2000/200 V変圧器を2000 V側換算で扱う。2000 V側で無負荷試験を行い $V_0=2000$ V、 $I_0=1.50$ A、 $P_0=1200$ W、短絡試験を行い $V_{sc}=120$ V、 $I_{sc}=40.0$ A、 $P_{sc}=1920$ Wを得た。

- (1) g_0, b_0 を求めよ。
- (2) R, X を求めよ。
- (3) $\%r, \%x, \%Z$ を求めよ。
- (4) 全負荷・遅れ力率0.8の一次近似電圧変動率を求めよ。
- (5) 無負荷試験入力を鉄損、定格電流短絡試験入力を全負荷銅損とみなし、全負荷・力率0.8の規約効率を求めよ。

問10 [非定格電流での短絡試験]

単相50 kVA、1000 V側の定格電流は50 Aである。この側で短絡試験を30 Aで行ったところ $P_{sc}=540$ Wであった。無負荷試験入力は600 Wである。

- (1) 等価抵抗 R を求めよ。
 - (2) 全負荷銅損 $P_{cu,N}$ を求めよ。
 - (3) 負荷率0.5、力率0.8での規約効率を求めよ。
 - (4) 力率一定としたとき最大効率となる負荷率を求めよ。
- 短絡試験電力540 Wをそのまま全負荷銅損として扱えない理由も述べよ。

問11 [%値・オーム値・二次項]

単相500 kVA、6600 V側について $\%r=1.5\%$ 、 $\%x=5.5\%$ とする。負荷率 $k=0.75$ 、遅れ力率0.8($\sin\phi=0.6$)で運転する。

- (1) 6600 V側の基準インピーダンス Z_B 、等価抵抗 R 、等価リアクタンス X を求めよ。
- (2) $A=k(p \cos\phi + q \sin\phi)$ 、 $B=k(q \cos\phi - p \sin\phi)$ とおいたとき、一次近似の電圧変動率 A と、二次項を加えた $\epsilon = A + B^2/200$ を求めよ。
- (3) 二次項を使うときの前提を簡潔に述べよ。

問12 [並列運転の負荷分担]

同じ二次定格電圧を持つ単相変圧器A(150 kVA, $\%Z_A=4.0\%$)とB(250 kVA, $\%Z_B=5.0\%$)を並列運転する。無負荷二次電圧の大きさ・位相とインピーダンス角は等しい。合計300 kVAを負担する。

- (1) I_A/I_B を求めよ。
- (2) A、Bの負担容量を求めよ。
- (3) 各変圧器の負荷率を求め、どちらが相対的に重く負担しているか説明せよ。

解答・完全解説 1 - 一次試験型

問1 正答 (2)

インピーダンス換算は巻数比の二乗。 $Z_2' = a^2 Z_2 = 100(0.15 + j0.20) = 15 + j20 \Omega$ 。電圧だけの換算 a と混同しない。

問2 正答 (3)

$Y_0 = I_0 / V_0 = 5.00 \times 10^{-4} \text{ S}$ 、 $g_0 = P_0 / V_0^2 = 2.00 \times 10^{-4} \text{ S}$ 。よって $b_0 = \sqrt{Y_0^2 - g_0^2} = 4.58 \times 10^{-4} \text{ S}$ 。

問3 正答 (3)

$Z = V_{sc} / I_{sc} = 3.00 \Omega$ 、 $R = P_{sc} / I_{sc}^2 = 3200 / 40^2 = 2.00 \Omega$ 。 $X = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{9 - 4} = 2.24 \Omega$ 。低い短絡電圧で励磁枝を無視できることが前提。

問4 正答 (4)

$Z_B = V_N^2 / S_N = 2000^2 / 100000 = 40.0 \Omega$ 。 $Z = \sqrt{1.2^2 + 1.6^2} = 2.00 \Omega$ 。 $\%Z = 100Z / Z_B = 5.0 \%$ 。

問5 正答 (4)

遅れ力率では $\epsilon \approx p \cos \phi + q \sin \phi = 2.0 \times 0.8 + 4.0 \times 0.6 = 4.0 \%$ 。リアクタンス項は加算。

問6 正答 (1)

進み力率では $\epsilon \approx p \cos \phi - q \sin \phi = 1.6 - 2.4 = -0.8 \%$ 。負値は、負荷時端子電圧が無負荷時より高くなり得ることを示す。

問7 正答 (3)

最大効率条件は $P_i = k^2 P_{cu,N}$ 。 $k = \sqrt{1.44 / 4.00} = 0.60$ 。 $P_i = P_{cu,N}$ と置くのではなく、その負荷率での実銅損と鉄損を等しくする。

問8 正答 (2)

同じ電圧側ではオーム値 $Z \propto (\%Z) / \text{容量}$ 。 $\%Z$ が同じなので

$Z_A : Z_B = (1/100) : (1/200) = 2:1$ 。 $I_A / I_B = Z_B / Z_A = 1/2$ 。したがって分担は容量比1:2となり、240 kVA → 80 kVA と 160 kVA。

解答・完全解説 2 - 二次試験記述型

問9

2000 V側定格電流 $I_N=80000/2000=40.0$ A。

(1) 無負荷試験: $g_0=P_0/V_0^2=1200/2000^2=3.00\times 10^{-4}$ S。 $Y_0=I_0/V_0=7.50\times 10^{-4}$ S。 $b_0=\sqrt{Y_0^2-g_0^2}=6.87\times 10^{-4}$ S。無負荷電流が小さく直列部損失を無視できるとき、 P_0 をほぼ鉄損とみなす。

(2) 短絡試験: $Z=120/40=3.00$ Ω、 $R=1920/40^2=1.20$ Ω、 $X=\sqrt{3.00^2-1.20^2}=2.75$ Ω。短絡電圧が低く励磁電流・鉄損を無視できることが前提。

(3) $Z_B=2000^2/80000=50.0$ Ω。 $\%r=100\times 1.20/50=2.40$ %、 $\%x=100\times 2.75/50=5.50$ %、 $\%Z=6.00$ %。

(4) 遅れ力率0.8、 $\sin\phi=0.6$ より ϵ 約 $2.40\times 0.8+5.50\times 0.6=5.22$ %。

(5) $P_{out}=80$ kVA $\times 0.8=64.0$ kW。 P_i 約1.20 kW、 $P_{cu,N}$ 約1.92 kW。 $\eta=64.0/(64.0+1.20+1.92)=0.9535$ 約95.4 %。

問10

(1) 短絡試験点で $R=P_{sc}/I_{sc}^2=540/30^2=0.600$ Ω。

(2) 定格電流50 Aでの全負荷銅損は $P_{cu,N}=50^2\times 0.600=1500$ W=1.50 kW。540 Wは30 A時の I^2R 損であり、定格電流時とは異なるため、そのまま全負荷銅損にできない。

(3) 負荷率0.5の銅損は $0.5^2\times 1.50=0.375$ kW。出力は 0.5×50 kVA $\times 0.8=20.0$ kW。 $\eta=20.0/(20.0+0.600+0.375)=0.9535$ 約95.4 %。

(4) $k_{max}=\sqrt{P_i/P_{cu,N}}=\sqrt{0.600/1.50}=0.632$ 。最大効率点では鉄損と、その負荷率での銅損が等しい。

解答・完全解説 3 - 二次試験記述型

問11

(1) $Z_B = V_N^2 / S_N = 6600^2 / 500000 = 87.12 \, \Omega$ 。 $R = 0.015 \times 87.12 = 1.307 \, \Omega$ 、 $X = 0.055 \times 87.12 = 4.792 \, \Omega$ 。百分率値をオーム値へ戻すときは同じ基準電圧・基準容量を使う。

(2) $A = 0.75(1.5 \times 0.8 + 5.5 \times 0.6) = 3.375 \, \%$ 。 $B = 0.75(5.5 \times 0.8 - 1.5 \times 0.6) = 2.625 \, \%$ 。よって
 $\varepsilon \approx A + B^2 / 200 = 3.375 + 2.625^2 / 200 = 3.409 \, \%$ 約3.41 %。一次近似だけなら3.375 %。

(3) 二次項式は電圧降下が定格電圧に対して十分小さいことを前提とした近似である。問題が厳密フェーザ計算を指定する場合は、複素電圧の大きさから求める。

問12

同じ二次電圧Vで、インピーダンス角も等しいため、オーム値は $Z_A = 0.04V^2 / 150000$ 、 $Z_B = 0.05V^2 / 250000$ 。

(1) $I_A / I_B = Z_B / Z_A = (0.05 / 250000) / (0.04 / 150000) = 0.75$ 。

(2) $S_A / S_B = I_A / I_B = 0.75$ 。合計300 kVAなので $S_A = 300 \times 0.75 / (1 + 0.75) = 128.6 \, \text{kVA}$ 、 $S_B = 171.4 \, \text{kVA}$ 。

(3) 負荷率は $A: 128.6 / 150 = 85.7 \, \%$ 、 $B: 171.4 / 250 = 68.6 \, \%$ 。Aの方が相対的に重い。自己容量基準の%ZがAの方が小さいため、容量比例よりA側へ多く流れる。無負荷二次電圧の大きさ・位相が一致しない場合は循環電流が生じ、この単純な分担式は使えない。

品質確認メモ

本プリントは、Topic 01で選定済みの二種公式過去問6問が要求する「換算、無負荷・短絡試験、%Z/%r/%x、電圧変動率、効率、最大効率、並列運転、二次答案の途中式」を独自設問で反復できるよう構成している。公式過去問本文・図・数値の複製ではない。